

# **LAPORAN PRAKTIKUM – QUEUE\_LINKLIST**

*Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas ke-6 Praktikum Algoritma & Pemrograman*

**Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.**



Oleh :

Nama : Dominikus Bernard Sirait

NPM : 4525210022

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS PANCASILA  
2025/2026**

## SOAL MERGE\_QUICK SORT\_10 :

Berdasarkan contoh no1, buat dengan menggunakan struktur (struct), dengan inputan dan melakukan pengurutan secara Ascending (nama file : PASD6 10.cpp):

```
C:\Users\Pongol\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD6-10.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
PASD5-1.cpp PASD5-6.cpp contohmhs1.cpp contohmhs2.cpp PASD6-10.cpp
1 #include <iostream>
2 #include <iomanip>
3 #include <string>
4 using namespace std;
5
6 struct Mahasiswa {
7     string nama;
8     int nilai;
9 };
10
11 void Q_Sort(Mahasiswa data[], int kiri, int kanan) {
12     int i = kiri;
13     int j = kanan;
14     int pivot = data[(kiri + kanan) / 2].nilai;
15
16     do {
17         while (data[i].nilai < pivot)
18             i++;
19
20         while (data[j].nilai > pivot)
21             j--;
22
23         if (i <= j) {
24             swap(data[i], data[j]);
25             i++;
26             j--;
27         }
28     } while (i <= j);
29
30     if (kiri < j)
31         Q_Sort(data, kiri, j);
32
33     if (i < kanan)
34         Q_Sort(data, i, kanan);
35 }
36
C++ source file length: 1567 lines: 75 Ln: 67 Col: 49 Pos: 1410 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

```
C:\Users\Pongol\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD6-10.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
PASD5-1.cpp PASD5-6.cpp contohmhs1.cpp contohmhs2.cpp PASD6-10.cpp
37 int main() {
38     int jumlah;
39
40     cout << "Masukkan jumlah data mahasiswa : ";
41     cin >> jumlah;
42
43     Mahasiswa mhs[jumlah];
44
45     cout << "\nInput Data Mahasiswa" << endl;
46     cout << "===== " << endl;
47
48     for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
49         cout << "\nData ke-" << i + 1 << endl;
50         cout << "Nama : ";
51         cin >> mhs[i].nama;
52         cout << "Nilai : ";
53         cin >> mhs[i].nilai;
54     }
55
56     // Data sebelum diurutkan
57     cout << "\nData SEBELUM diurutkan" << endl;
58
59     for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
60         cout << setw(10) << mhs[i].nama
61             << " : " << mhs[i].nilai << endl;
62     }
63
64     Q_Sort(mhs, 0, jumlah - 1);
65
66     cout << "\nData SETELAH diurutkan " << endl;
67
68     for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
69         cout << setw(10) << mhs[i].nama
70             << " : " << mhs[i].nilai << endl;
71     }
72
73     return 0;
74
75
C++ source file length: 1567 lines: 75 Ln: 67 Col: 49 Pos: 1410 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>h
Masukkan jumlah data mahasiswa : 3

Input Data Mahasiswa
=====

Data ke-1
Nama : dom
Nilai : 100

Data ke-2
Nama : ian
Nilai : 95

Data ke-3
Nama : adam
Nilai : 90

Data SEBELUM diurutkan
    dom : 100
    ian : 95
    adam : 90

Data SETELAH diurutkan
    adam : 90
    ian : 95
    dom : 100

C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>
```

## SOAL MERGE\_QUICK SORT\_32 :

32. Source code dibawah ini apabila di RUN, salah. Silahkan perbaiki programnya  
(nama file : PASD6-32.ccp):

```
// Fungsi untuk menggabungkan dua bagian menjadi data yang diurutkan.
void Merge(int *a, int low, int high, int mid) {
    // Kita punya low to mid dan mid+1 to high yang sudah diurutkan.
    int i, j, k, temp[high-low+1];
    i = low;
    k = 0;
    j = mid+1;
    // Gabungkan kedua bagian menjadi temp[].
    while(i <= mid && j <= high) {
        if(a[i] < a[j]) {
            temp[k] = a[i];
            k++;
            i++;
        }
        else {
            temp[k] = a[j];
            k++;
            j++;
        }
    }
    // Masukkan semua nilai yang tersisa dari i hingga pertengahan ke dalam temp[]
    while(i <= mid) {
        temp[k] = a[i];
        k++;
        i++;
    }
    // Masukkan semua nilai yang tersisa dari j hingga tinggi ke dalam temp[].
    while(j <= high) {
        temp[k] = a[j];
        k++;
        j++;
    }
}
```

Algoritma dan Struktur Data

Hal : 9

```
// Tetapkan data terurut yang disimpan di temp[] ke a[].
for(i = low; i <= high; i++) {
    a[i] = temp[i-low];
}
// Fungsi untuk membagi array menjadi dua bagian.
void MergeSort (int *a, int low, int high) {
    int mid;
    if (low < high) {
        mid = (low+high)/2;
        // Bagi data menjadi dua bagian.
        MergeSort (a, low, mid);
        MergeSort (a, mid + 1, high);
        // Gabungkan keduanya untuk mendapatkan keluaran yang diurutkan.
        Merge(a, low, high, mid);
    }
}
int main() {
    int n, i;
    cout << "Masukkan jumlah elemen data yang akan diurutkan: "; cin >> n;
    int arr[n];
    for(i=0; i<n; i++) {
        cout << "Masukkan elemen " << i+1 << ": ";
        cin >> arr[i];
    }
    MergeSort(arr, 0, n-1);
    // Mencetak data yang diurutkan.
    cout << endl;
    cout << "Data Terurut" << endl;
    for(i=0; i<n; i++)
        cout << " " << arr[i];
    return 0;
}
```

```
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD6-32.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
PASD5-1.cpp PASD5-6.cpp contohhh1.cpp contohhh2.cpp PASD6-10.cpp PASD6-32.cpp
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 // Fungsi untuk menggabungkan dua bagian menjadi data yang diurutkan
5 void Merge(int *a, int low, int high, int mid) {
6     int i, j, k;
7
8     int temp[100]; // array sementara
9
10    i = low;
11    k = low;
12    j = mid + 1;
13
14    // Gabungkan kedua bagian ke temp[]
15    while (i <= mid && j <= high) {
16        if (a[i] < a[j]) {
17            temp[k] = a[i];
18            k++;
19            i++;
20        } else {
21            temp[k] = a[j];
22            k++;
23            j++;
24        }
25    }
26
27    // Masukkan sisa elemen dari bagian kiri
28    while (i <= mid) {
29        temp[k] = a[i];
30        k++;
31        i++;
32    }
33
34    // Masukkan sisa elemen dari bagian kanan
35    while (j <= high) {
36        temp[k] = a[j];
37        k++;
38        j++;
39    }
40
C++ source file length: 1.736 lines: 88 Ln: 88 Col: 2 Pos: 1.737 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

```
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD6-32.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?

PASD5-1.cpp PASD5-6.cpp contoh1.cpp contoh2.cpp PASD6-10.cpp PASD6-32.cpp
41 // Copy kembali ke array asli
42 for (i = low; i <= high; i++) {
43     a[i] = temp[i];
44 }
45
46 // Fungsi Merge Sort
47 void MergeSort(int *a, int low, int high) {
48     int mid;
49
50     if (low < high) {
51         mid = (low + high) / 2;
52
53         // Bagi data menjadi dua bagian
54         MergeSort(a, low, mid);
55         MergeSort(a, mid + 1, high);
56
57         // Gabungkan kembali
58         Merge(a, low, high, mid);
59     }
60 }
61
62 int main() {
63     int n, i;
64
65     cout << "Masukkan jumlah elemen data yang akan diurutkan : ";
66     cin >> n;
67
68     int arr[100];
69
70     for (i = 0; i < n; i++) {
71         cout << "Masukkan elemen " << i + 1 << " : ";
72         cin >> arr[i];
73     }
74
75     // Proses sorting
76     MergeSort(arr, 0, n - 1);
77
78     // Cetak hasil
79     cout << endl;
80     cout << "Data Terurut" << endl;
81
82     for (i = 0; i < n; i++) {
83         cout << arr[i] << " ";
84     }
85
86     return 0;
87 }
88
C++ source file length: 1736 lines: 88 Lrt: 88 Col: 2 Pos: 1737 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. + v
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>g++ -o b PASD6-32.cpp
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>b
Masukkan jumlah elemen data yang akan diurutkan : 5
Masukkan elemen 1 : 8
Masukkan elemen 2 : 32
Masukkan elemen 3 : 18
Masukkan elemen 4 : 2
Masukkan elemen 5 : 15

Data Terurut
2 8 15 18 32
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>|
```